

Subject :

Date :

p') $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ ve $(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ ise A'nın tersini bulunuz

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \Rightarrow B \cdot (AB)^{-1} = B \cdot \underbrace{B^{-1}}_I \cdot A^{-1} \Rightarrow B \cdot (AB)^{-1} = A^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot (AB)^{-1} = A^{-1}$$

r') a ve b'nin değerlerine göre denklemin çözümünü inceleyiniz

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = b+5$$

$$2x_1 + 3x_2 + (a^2-1)x_3 = a+1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & (b+5) \\ 2 & 3 & (a^2-1) & (a+1) \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{S_2-2S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3-2S_1 \rightarrow S_3}]{S_2-2S_1 \rightarrow S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & (b+1) \\ 0 & 1 & (a^2-3) & (a-3) \end{array} \right] \xrightarrow{S_3-S_2 \rightarrow S_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & (b+1) \\ 0 & 0 & (a^2-3) & (a-b-4) \end{array} \right]$$

$$a^2-3=0 \text{ ve } a-b-4 \neq 0 ; a = \pm\sqrt{3} \text{ ve } b \neq -4 \pm\sqrt{3} \text{ için çözüm yok}$$

$$a^2-3=0 \text{ ve } a-b-4=0 ; a = \pm\sqrt{3} \text{ ve } b = -4 \pm\sqrt{3} \text{ için sonsuz çözüm vardır}$$

$$a^2-3 \neq 0 ; a \neq \pm\sqrt{3} \text{ için tek çözüm vardır}$$

Subject :

Date :

s') Matrisin tersi bulunuz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_2 - S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3 - S_1 \rightarrow S_3 \\ S_4 - S_1 \rightarrow S_4 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_3 + 2S_2 \rightarrow S_3 \\ S_4 - 2S_2 \rightarrow S_4 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$S_4 + 2S_3 \rightarrow S_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -5 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

$$\frac{1}{3} S_4 \leftrightarrow S_4$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/3 & 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_1 + S_3 \rightarrow S_1 \\ S_2 - S_4 \rightarrow S_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 2/3 & 1/3 & -2/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/3 & 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_1 - 2S_4 \rightarrow S_1 \\ -\frac{1}{3} S_1 \leftrightarrow S_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 7/3 & -1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 2/3 & 1/3 & -2/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -2/3 & 1 & -2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/3 & 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_2 + 2S_3 + \frac{4}{3}S_4 \rightarrow S_2 \\ S_3 + \frac{2}{3}S_4 \rightarrow S_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 7/3 & -1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4/9 & -1/9 & -4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/3 & -2/9 & 1/9 & 2/9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/3 & 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{array} \right]$$

I

 A^{-1}

Subject :

Date : / /

$$t') \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 7 & -5 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & -5 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 7 & -5 \\ 14 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

İse $E_1 A = B$, $E_2 A = C$ olacak şekilde $E_1, E_2, E_1^{-1}, E_2^{-1}$ elementer matrislerini bulunuz

B matrisi A matrisinin 1. ve 3. satırlarının yer değiştirilmesiyle elde edilir o halde

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

C matrisi A matrisinin 1. satrının 3. satıra eklenmesiyle elde edilir o halde

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

u) V sıralı K reel sayı çiftlerinin oluşturduğu,

$$(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \text{ ve } c \odot (x_1, x_2) = (0, cx_2) \text{ (skalerle}$$

çarpım) işlemlerinin tanımlandığı K me olan V bu işlemlere göre bir vektör uzayı mıdır?

V nin vektör uzayı olabilmesi için her (x_1, x_2) reel sayı çifti için $1 \odot (x_1, x_2) = (x_1, x_2)$ olmalıdır.

$(x_1, x_2) = (1, 0)$ için $1 \odot (1, 0) = (0, 0) \neq (1, 0)$ olduğundan V verilen işlemlere göre bir vektör uzayı değildir.

Subject :

v') $(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$ ve $c \odot (x_1, x_2) = (cx_1, cx_2)$ işlemlerine göre

tanımı ve sıradaki reel sayı kümesinin oluşturdugu V kümesinin, bir vektör uzayı oluşturma

olusturmadığını nedenleriyle açıklayınız.

$x = (x_1, x_2) \in V$ olsun. Her $y = (y_1, y_2) \in V$ için

$x \oplus y = (x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0) \neq (x_1, x_2)$ olduğundan

$(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1, x_2)$ olacak şekilde bir skalar vektör yoktur. Şu halde V bir

vektör uzayı değildir.

veya, $x = (x_1, x_2) \in V$ ve $c, d \in \mathbb{R}$ için

$(c+d) \odot (x_1, x_2) = ((c+d)x_1, (c+d)x_2) \neq c \odot (x_1, x_2) \oplus d \odot (x_1, x_2)$

$= (cx_1, cx_2) \oplus (dx_1, dx_2) = (cx_1 + dx_1, 0)$ olduğundan V bir vektör uzayı değildir.

20-21 Nize 1

1) $x_1 - x_2 - mx_3 = 2$

i) Sonsuz çözüm

$x_1 - mx_2 - x_3 = 2$

ii) Tek çözüm

$mx_1 - x_2 - x_3 = 2$

iii) ~~Çözüm~~

m'in değerleri için inceleyiniz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -m & 2 \\ 1 & -m & -1 & 2 \\ m & -1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_2 - S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3 - mS_1 \rightarrow S_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -m & 2 \\ 0 & 1-m & m-1 & 0 \\ 0 & m-1 & m^2-1 & 2-2m \end{array} \right]$$

$$S_3 + S_2 \rightarrow S_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -m & 2 \\ 0 & 1-m & m-1 & 0 \\ 0 & 0 & m^2+m-2 & 2-2m \end{array} \right]$$

i) $m^2+m-2 \neq 0$ ve $2-2m=0$ $m=1$ için sonsuz çözüm

ii) $m^2+m-2 \neq 0$; $m \neq 1$, $m \neq -2$ için tek çözüm

iii) $m^2+m-2=0$ ve $2-2m \neq 0$; $m=-2$ için ~~çözüm~~

Subject :

2) $\mathbb{R}^3$ uzayı üzerinde $v = (3, -4, 5)$ ve $w = (1, 2, -2)$ vektörleri arasındaki açıyı ve uzaklığı bulunuz

$$\sqrt{(3-1)^2 + (-4-2)^2 + (5-(-2))^2} = \sqrt{89} \rightarrow \text{aralarında uzaklık}$$

$$\frac{3 \cdot 1 + (-4) \cdot 2 + 5 \cdot (-2)}{(5\sqrt{2}) \cdot 3} = \frac{-15}{15\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \phi \Rightarrow \arccos\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) = \phi$$

$$\phi = 135^\circ = \frac{3\pi}{4} \rightarrow \text{aralarında açı}$$

3) Ek matris kullanarak verilen matrisin tersini bulunuz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

$$\det(A) = (-1)^{1+1} \cdot 0 \cdot 9 + (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot (-4) + (-1)^{1+3} \cdot 2 \cdot (-3) = -2$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 9 & 4 & -3 \\ -14 & -8 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 9 & -14 & 3 \\ 4 & -8 & 2 \\ -3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

15-16 (Bütünleme)

1) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x & a \\ y & b \\ z & c \end{bmatrix}$ veriliyor, $AX = I$ olduğuna göre X matrisini bulun

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{bmatrix} x & a \\ y & b \\ z & c \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} x-2y+z & a-2b+c \\ x+3y+5z & a+3b+5c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_I$$

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x + 3y + 5z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{13}{5}t + \frac{3}{5} \\ y = -\frac{4}{5}t - \frac{1}{5} \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} a - 2b + c = 0 \\ a + 3b + 5c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{18}{5}k + \frac{2}{5} \\ b = -\frac{4}{5}k + \frac{1}{5} \\ c = k \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x - 2y &= 1 - t \\ x + 3y &= -5t \\ \Rightarrow 5y &= -\frac{4}{5}t - \frac{1}{5} \end{aligned} \quad \begin{aligned} a - 2b &= -c \\ a + 3b &= -5c + 1 \\ \Rightarrow 5b &= -\frac{4}{5}c + \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$X = \begin{bmatrix} x & a \\ y & b \\ z & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{13}{5}t + \frac{3}{5} & -\frac{18}{5}k + \frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5}t - \frac{1}{5} & -\frac{4}{5}k + \frac{1}{5} \\ t & k \end{bmatrix}$$

Subject :

2) Sistemin çözümüne k 'nin değerleri için inceleyiniz

$$x + 2y - 3z = 4$$

$$3x - y + 5z = 2$$

$$4x + y + (k^2 - 14)z = k + 2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & (k^2 - 14) & k + 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_2 - 3S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3 - 4S_1 \rightarrow S_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & -7 & (k^2 - 2) & (k - 14) \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{S_3 - S_2 \rightarrow S_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & (k^2 - 16) & (k - 4) \end{array} \right]$$

i) $k^2 - 16 = 0$ ve $k - 4 = 0$; $k = 4$ için sonsuz çözümii) $k^2 - 16 \neq 0$; $k \neq \pm 4$ için tek çözümiii) $k^2 - 16 = 0$ ve $k - 4 \neq 0$; $k = -4$ için çözümsüzdür

16-17 (Mazeret)

$$1) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 7 & 2t+6 \\ 2 & 2 & 6-t & t \end{bmatrix}$$

Matrisin tersinin olması için t ne olmalıdır

$$\det(A) \neq 0 \text{ olmalı}$$

$$\begin{array}{l} S_2 - S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3 - 2S_1 \rightarrow S_3 \\ S_4 - 2S_1 \rightarrow S_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 2t+4 \\ 0 & 0 & 2-t & t-2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - 2S_2 \rightarrow S_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2t-2 \\ 0 & 0 & 2-t & t-2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2t-2 \\ 0 & 2-t & t-2 \end{vmatrix} = (t-2) - (2t-2)(2-t) = (t-2) + (2t-2)(t-2) \\ = (t-2) [(2t-2)+1]$$

$$\det(A) = \underbrace{(t-2)}_{t \neq 2} \cdot \underbrace{(2t-1)}_{t \neq \frac{1}{2}} \neq 0$$

$$t \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}$$

2) t 'nin alabileceği değerlere göre çözümleri inceleyiniz

$$\begin{array}{l} x+y=1 \\ tx+y=t \\ (1+t)x+2y=3 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 1 \\ t & 1 & | & t \\ (1+t) & 2 & | & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_3 - (1+t)S_1 + S_2]{S_2 - tS_1 \rightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1-t & | & 0 \\ 0 & 1-t & | & 2-t \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - S_2 \rightarrow S_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1-t & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 2-t \end{bmatrix}$$

i) $1-t=0$ ve $2-t=0$; aynı anda sağlanamayacağı için çözüm olamazken önceki yokii) $2-t=0$; $t=2$ için tek çözümiii) $2-t \neq 0$; $t \neq 2$ için çözümler

Subject: _____

3) $V = \mathbb{R}^2$ vektör uzayında $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$ olmak üzere

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + 5 u_2 v_2 \quad \text{İşlemi bir iç çarpım tanımlar mı?}$$

Aşağıdaki dört özelliği sağlandığında bu işlem $V = \mathbb{R}^2$ için bir iç çarpım tanımlar.

1) Simetri: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$

$$u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + 5 u_2 v_2 = v_1 u_1 + v_1 u_2 + v_2 u_1 + 5 v_2 u_2$$

Görülür ki simetriyi değeri sağlar.

2) Doğrusallık: $\langle au + bw, v \rangle = a \langle u, v \rangle + b \langle w, v \rangle$

$$(au_1 + bw_1)v_1 + (au_1 + bw_1)v_2 + (au_2 + bw_2)v_1 + 5(au_2 + bw_2)v_2 = a(u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + 5 u_2 v_2) + b(w_1 v_1 + w_1 v_2 + w_2 v_1 + 5 w_2 v_2)$$

İfadeyi birinci terimin olduğu için eşitler.

3) Pozitiflik: $(\langle u, u \rangle) \geq 0$

$$u_1 u_1 + u_1 u_2 + u_2 u_1 + 5 u_2 u_2 = 5 u_2^2 + 2 u_1 u_2 + u_1^2 = [(u_2 + u_1)^2 + (2 u_2)^2] \geq 0$$

tan ki her ifadeyi negatif olmaz.

4) Tanımlılık: $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$

$$[u_1 u_1 + u_1 u_2 + u_2 u_1 + 5 u_2 u_2 = 0 \Leftrightarrow (u_1 = 0 \wedge u_2 = 0)] \Rightarrow (u = 0)$$

Subject :

17-18 (Vize 1)

1) $A^T A = A$ ise A simetrik ve eşgüçdür. Eğer A ortogonal ise A^2 nın da ortogonal ve $(\det(A))^2 = 1$ olduğunu gösteriniz.

$$A = A^T A$$

$$A^T = (A^T A)^T \Rightarrow A^T = A^T A \Rightarrow A^T = A \text{ (simetrik)}$$

$$A^T = A \text{ olduğundan } A^T A = A$$

$$A \cdot A = A \Rightarrow A^2 = A \text{ (eşgüç / idempotent)}$$

$$A \text{ ortogonal ise } A^{-1} = A^T \Rightarrow A \cdot A^{-1} = I \Rightarrow A \cdot A^T = I$$

$$A^2 \text{ de ortogonal ise } (A^2)^T = (A^2)^T \Rightarrow \underbrace{A^{-1}}_{A^T} \cdot \underbrace{A^{-1}}_{A^T} = (A \cdot A)^T \Rightarrow (A \cdot A)^T = (A^2)^T$$

$$A \text{ ortogonal olduğuna göre } A^{-1} A = I \Rightarrow A^T \cdot A = I$$

$$A \text{ simetrik } \left\{ \begin{array}{l} \det(A^T \cdot A) = \det(I) = 1 \\ \det(A^2) = 1 \end{array} \right.$$

Subject :

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 t & a_2 + b_2 t & a_3 + b_3 t \\ a_1 t + b_1 & a_2 t + b_2 & a_3 t + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

Matrisin tersi yok ise t hakkında yorum yapınız.

$$\hookrightarrow \det(A) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 t & a_2 + b_2 t & a_3 + b_3 t \\ a_1 t + b_1 & a_2 t + b_2 & a_3 t + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 t + b_1 & a_2 t + b_2 & a_3 t + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 t & b_2 t & b_3 t \\ a_1 t + b_1 & a_2 t + b_2 & a_3 t + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\det(M_1) + \det(M_2)$$

$$\det(A_1) \Rightarrow S_2 - tS_1 \rightarrow S_2 \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\det(A_2) \Rightarrow t \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 t + b_1 & a_2 t + b_2 & a_3 t + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_2 - S_1 \rightarrow S_2} t^2 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} -t^2 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \det(A_1) + \det(A_2) = (1 - t^2) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \Rightarrow t = \pm 1$$

Subject :

Taban

$$L: P_2 \rightarrow P_1$$

$$L(f) = \frac{df}{dt} \text{ ile tanımlansa}$$

P_2 nin sıralı tabanı $S = \{1, t, t^2\}$ ve P_1 in sıralı tabanı $\{t+2, t-2\}$ verilsin

a) L nın S ve T tabanlarına göre tensör olan A matrisi bulunuz

b) $f(t) = t^2 + 8t - 1$ ise $L(f)$ y. A matrisi kullanarak bulunuz

a) Tanım kimesi (S), değer kimesi (T) $\rightarrow$ Lineer dönüşüm kare operatörüdür

$$L(1) = \frac{d(1)}{dt} = 0 \quad a_1(t+2) + a_2(t-2) = (a_1 + a_2)t + 2(a_1 - a_2) = 0 \quad a_1 = a_2 = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$L(t) = \frac{d(t)}{dt} = 1 \quad b_1(t+2) + b_2(t-2) = (b_1 + b_2)t + 2(b_1 - b_2) = 1 \quad \begin{matrix} b_1 + b_2 = 0 \\ b_1 - b_2 = \frac{1}{2} \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1/4 \\ -1/4 \end{bmatrix}$$

$$L(t^2) = \frac{d(t^2)}{dt} = 2t \quad c_1(t+2) + c_2(t-2) = (c_1 + c_2)t + 2(c_1 - c_2) = 2t \quad \begin{matrix} c_1 + c_2 = 2 \\ c_1 - c_2 = 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & 1 \\ 0 & -1/4 & 1 \end{bmatrix}$$

b) $f(t) = t^2 + 8t - 1$ $[f]_S$ S tabanındaki koordinat vektörünü yazılır.

$$f(t) = \underline{(-1)} \cdot 1 + \underline{8} \cdot t + \underline{1} \cdot t^2 \Rightarrow [f]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot [f]_S = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & 1 \\ 0 & -1/4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

T tabanını kullanarak yeniden polinome çevtirik

$$L(f) = 3(t+2) + (-1)(t-2)$$

$$L(f) = 2t + 8$$

Subject:

Date: / /

Determinant

Hesaplayınız

 $\det(A) =$

$$\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_2+S_3+S_4 \rightarrow S_1} \begin{vmatrix} x+y+z & x & y & z \\ x+y+z & 0 & z & y \\ x+y+z & z & 0 & x \\ x+y+z & y & x & 0 \end{vmatrix} = (x+y+z) \begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ 1 & 0 & z & y \\ 1 & z & 0 & x \\ 1 & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_2 - S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3 - S_1 \rightarrow S_3 \\ S_4 - S_1 \rightarrow S_4 \end{array} \xrightarrow{(x+y+z)} \begin{vmatrix} 1 & x & y & z \\ 0 & -x & z-y & y-z \\ 0 & z-x & -y & x-z \\ 0 & y-x & x-y & -z \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{1. \text{ s\u00fcr\u00fcm\u00f6\u007f\u00f6\u007f\u00f6\u007f} \\ \text{a\u007f\u007f\u007f\u007f\u007f\u007f}}} (x+y+z) \cdot (-1)^{1+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} -x & z-y & y-z \\ z-x & -y & x-z \\ y-x & x-y & -z \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_1 + S_2 \rightarrow S_1} \xrightarrow{S_3 + S_2 \rightarrow S_3} (x+y+z) \begin{vmatrix} z-(x+y) & z-y & 0 \\ z-(x+y) & -y & x-(y+z) \\ 0 & x-y & x-(y+z) \end{vmatrix}$$

$$= (x+y+z) (z-x-y) (x-y-z) \begin{vmatrix} 1 & z-y & 0 \\ 1 & -y & 1 \\ 0 & x-y & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_2 - S_1 \rightarrow S_2} \begin{vmatrix} 1 & z-y & 0 \\ 0 & -z & 1 \\ 0 & x-y & 1 \end{vmatrix} (x+y+z) (z-x-y) (x-y-z)$$

$$\Rightarrow (x+y+z) (z-x-y) (x-y-z) \cdot (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot [-z - (x-y)]$$

$$\det(A) = (x+y+z) (x-y-z) (y-x-z) (z-x-y)$$

Subject:

Uzaklık ve Açı

$\mathbb{R}^3$ uzayı üzerinde $v = (3, -4, 5)$, $w = (1, 2, -2)$ vektörleri verilsin. Bu vektörler arasındaki açıyı ve uzaklığı bulunuz.

$$\langle v, w \rangle = 3 \cdot 1 + (-4) \cdot 2 + 5 \cdot (-2) = -15$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\|w\| = \sqrt{\langle w, w \rangle} = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$$

$$\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|} = \frac{-15}{5\sqrt{2} \cdot 3} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}$$

$$d(v, w) = \sqrt{(3-1)^2 + ((-4)-2)^2 + (5-(-2))^2} = \sqrt{89}$$

Taban

$L: \mathbb{R}_4 \rightarrow \mathbb{R}_3$; $L([x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4]) = [2x_1 + 3x_4 \quad 3x_2 + x_3 \quad 3x_1 + 2x_2]$ TLK tanımlanan

bir lineer dönüşümün göreceli uzayı $L(\mathbb{R}_4)$ in bir tabanını bulunuz.

$$L([x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4]) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow \frac{1}{2}S_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{S_3 - 3S_1 \rightarrow S_3 \\ S_2 \leftrightarrow \frac{1}{3}S_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -9/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - 2S_2 \rightarrow S_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & -2/3 & -9/2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_3 \leftrightarrow \frac{3}{2}S_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 27/4 \end{bmatrix}$$

1. 2. 3.
sıraları

$$\text{Taban} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Span, Linear Bağımsızlık

a) $V_1 = x+2$, $V_2 = x+1$, $V_3 = x^2-1$, P_3 'ün bir vektör uzayı olsun. $u = 7x+4$ ve

$v = x^2+3x+2$ vektörlerinin $\text{Span}\{V_1, V_2, V_3\}$ 'e ait olup olmadığını belirleyin.

$$v = x^2+3x+2 = a(x+2) + b(x+1) + c(x^2-1)$$

$$x^2+3x+2 = cx^2 + (a+b)x + 2a+b-c \quad (c=1) \wedge (a+b=3, 2a+b=3) \Rightarrow a=0, b=3$$

$$u = 7x+4 = a'(x+2) + b'(x+1) + c'(x^2-1)$$

$$7x+4 = c'x^2 + (a'+b')x + 2a'+b'-c' \quad (c'=0) \wedge (a'+b'=7, 2a'+b'=4) \Rightarrow a'=-3, b'=10$$

a, b, c, a', b', c' değerlerinden birincilardan $u, v \in \text{Span}\{V_1, V_2, V_3\}$

b) $\{u, v, w\}$ V vektör uzayındaki vektörlerin bir lineer bağımsız kümesi olsun.

$\{u, u+v, u+v+w\}$ kümesinin de lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.

$$c_1 u + c_2 (u+v) + c_3 (u+v+w) = (c_1+c_2+c_3)u + (c_2+c_3)v + c_3 w = 0$$

$c_1=c_2=c_3=0$ olduğundan $\{u, u+v, u+v+w\}$ lineer bağımsız.

AH uzay, Taban, Boyut

$$\left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} : x+ay=0 \text{ ve } z+bt=0 \right\} \text{ bir alt uzay mıdır? Alt uzay ise}$$

bir tabanını ve boyutunu bulun.

Verilen $x+ay=0$ ve $z+bt=0$ denklemleri homojen ve toplama ile çarpma işlemine göre kapalı.

$$\begin{bmatrix} -ay & y \\ -bt & t \end{bmatrix} = y \underbrace{\begin{bmatrix} -a & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{v_1} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -b & 1 \end{bmatrix}}_{v_2}$$

Taban: $\{v_1, v_2\}$ Bu iki matris, 0 kümesindeki her bir matrisi içerir.

Elimizde iki adet bağımsız matris olduğundan boyut 2 dir.

Subject :

Alt uzayAşağıdakilerden hangisi $\mathbb{R}^3$ uzayının bir alt uzayıdır?

i) $V_1 = \{(x, y, z) : ax + by = cz\}$

ii) $V_2 = \{(x, y, z) : x + y = az + b\}$

iii) $V_3 = \{(x, y, z) : x = by + c\}$

i) $ax + by - cz = 0 \Rightarrow a(0) + b(0) - c(0) = 0 \Rightarrow 0 = 0$

ii) $x + y - az - b = 0 \Rightarrow 0 + 0 - a(0) - b = 0 \Rightarrow b = 0$

iii) $x - by - c = 0 \Rightarrow 0 - b(0) - c = 0 \Rightarrow c = 0$

Ez matris, Ters matris

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

olarak verilen A matrisinin ez matrisini ve tersini bulunuz.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 9 = 9$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 14 = -14$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot 3 = 3$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot (-4) = 4$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot (-8) = -8$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot (-2) = 2$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot (-3) = -3$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot (-4) = 4$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot (-1) = -1$$

$$\text{ez}(A) = \begin{bmatrix} 9 & -14 & 3 \\ 4 & -8 & 2 \\ -3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = -2$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & -4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Subject :

İç Çarpım

$\mathbb{R}^2$ vektör uzayında $u_1 = (x_1, y_1)$ ve $u_2 = (x_2, y_2)$ olmak üzere;

$$\langle u_1 | u_2 \rangle = 5x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + 5y_1y_2$$

doğru tanımlanmış $\langle \cdot | \cdot \rangle$ fonksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir iç-çarpım mıdır? (inceleyiniz)

1.) Simetri şart

$$\langle u_1 | u_2 \rangle = \langle u_2 | u_1 \rangle$$

$$5x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + 5y_1y_2 = 5x_2x_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 5y_2y_1 \quad \checkmark$$

2.) Pozitiflik şart

$$\langle u, u \rangle > 0 \text{ (Eğer } u \neq 0 \text{)}$$

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= 5x_1x_1 - x_1y_1 - x_1y_1 + 5y_1y_1 = 5x_1^2 + 5y_1^2 - 2x_1y_1 \\ &= 4x^2 + 4y^2 + (x-y)^2 > 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

3.) Doğrusallık (lineerlik) şart

$$\langle u+v | w \rangle = \langle u | w \rangle + \langle v | w \rangle \text{ (doğrusallık)}$$

$$\langle \lambda u | v \rangle = \lambda \langle u | v \rangle \text{ (homojenlik)}$$

Fonksiyonumuz birinci dereceden polinom ifade olduğundan bu şartlar sağlanır

Subject :

Determinant

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & x \\ 0 & x & x & 1 \\ 1 & x & x & 0 \\ x & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \quad \text{olabilmesi için } x = ?$$

$\det(A)$

$$\xrightarrow{S_1 - S_4 \rightarrow S_1} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & x \\ -1 & x & x & 1 \\ 1 & x & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (-1) \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ x & x & 0 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ x & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

$$= 4x^2 - 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

Denklemler sistemi analizi

$$ax + by = a^2 + b^2$$

$$(a+b)y - 2z = a^2 + b^2$$

$$by - z = b^2$$

$$\text{i) Tek çözüm} \quad \det(A) \neq 0$$

$$\text{ii) Sonsuz çözüm} \quad \left. \begin{array}{l} \text{iii) Çözüm yoktur} \end{array} \right\} \det(A) = 0$$

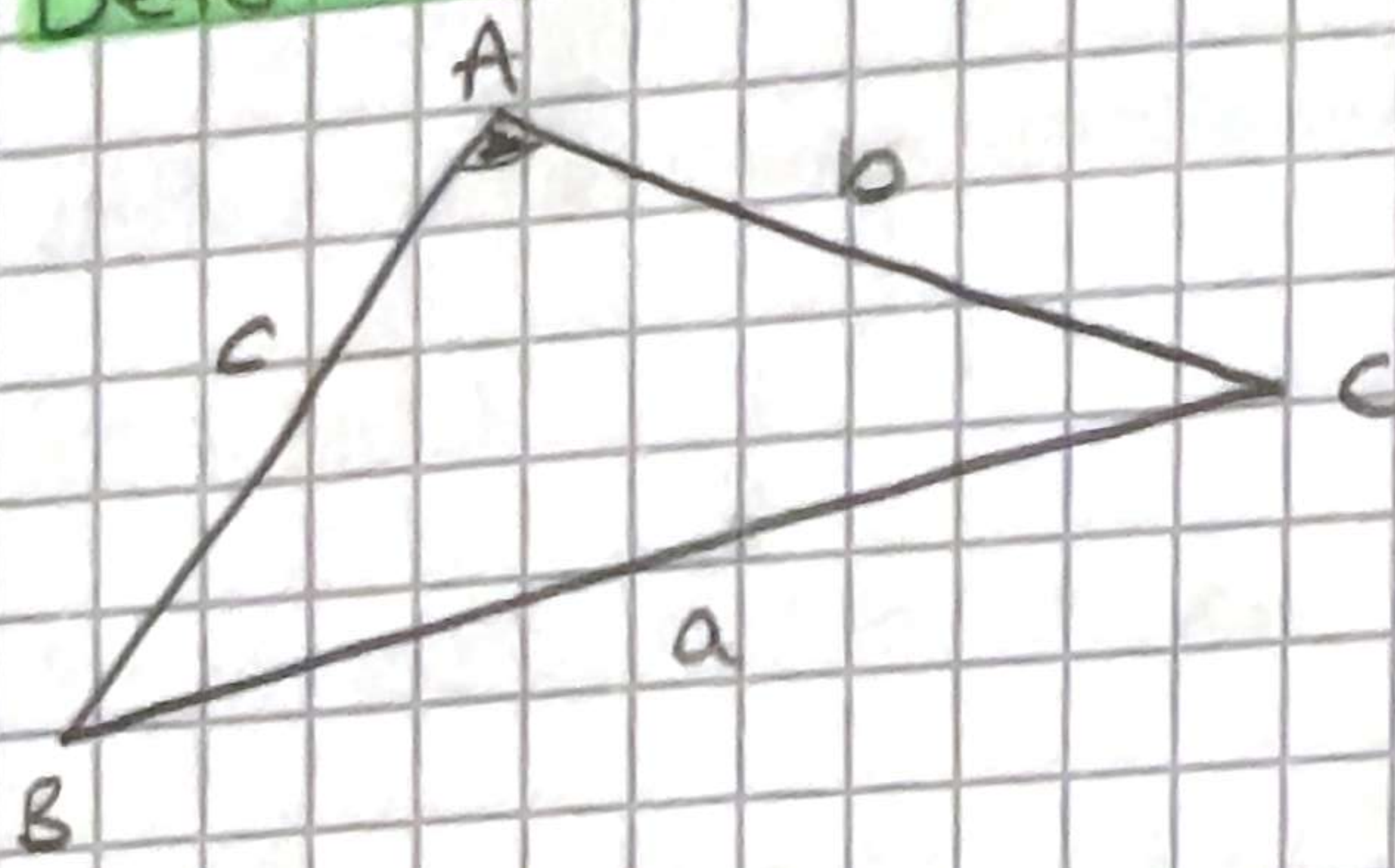
$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ 0 & a+b & -2 \\ 0 & b & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 \\ a^2 + b^2 \\ b^2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a(b-a)$$

$$a \neq 0 \text{ ve } b \neq a \text{ t\u0131n tek}$$

$a=b$ i\u00e7in sat\u0131rlar birbirinin kat\u0131 haline gelir ve sonsuz \u00f6z\u00fcm olur

Subject :

Determinant, Üçgen

ABC üçgeniyle ilgili verilen değerler için;

$$M = \begin{vmatrix} a^2 & b \sin A & c \sin A \\ b \sin A & 1 & \cos A \\ c \sin A & \cos A & 1 \end{vmatrix} = 0$$

olduğunu gösteriniz.

$$\det(M) = a_{11} \cdot (-1)^2 \cdot M_{11} + a_{12} \cdot (-1)^2 \cdot M_{12} + a_{13} \cdot (-1)^2 \cdot M_{13}$$

$$= a^2 (1 - \cos^2 A) + b \sin A (\cos A \cos A - b \sin A) + c \sin A (b \cos A \sin A - c \sin A)$$

$$= a^2 \sin^2 A + b c \sin^2 A \cos A - b^2 \sin^2 A + b c \sin^2 A \cos A - c^2 \sin^2 A$$

$$= \sin^2 A (a^2 + b c \cos A - b^2 + b c \cos A - c^2)$$

$$\rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c \cos A$$

$$= \sin^2 A (b^2 + c^2 - 2 b c \cos A - b c \cos A - b^2 + b c \cos A - c^2) = 0$$

Lineer bağımlılık

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \text{ lineer bağımlı olup olmadıklarını}$$

inceliyoruz.

$$k_1 A + k_2 B + k_3 C = 0 \quad k_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$k_1 + 3k_2 + k_3 = 0$$

$$2k_1 + k_2 - 5k_3 = 0$$

$$3k_1 + 2k_2 - 4k_3 = 0 \Rightarrow k_3 = -k_2$$

$$k_1 + 2k_2 = 0 \Rightarrow k_1 = -2k_2$$

$$2A - B + C = 0$$

Lineer bağımlı

Subject :

Date :

Baz , Boyut

$$U = \{ [a \ b \ c \ d] : b+c+d=0 \}$$

$$V = \{ [a \ b \ c \ d] : a+b=0, c=2d \}$$

alt uzaylar olmak üzere $\mathbb{R}^4$ 'ün U ve V alt uzayları için

a) U 'nın baz ve boyutu,

b) V 'nin baz ve boyutu,

c) $U \cap V$ 'nin baz ve boyutu bulunuz.

a) $b = -c-d \rightarrow [a \ -c-d \ c \ d]$

$$\Rightarrow a[1 \ 0 \ 0 \ 0] + c[0 \ -1 \ 1 \ 0] + d[0 \ -1 \ 0 \ 1]$$

$$\text{Baz}(U) : \{ [1 \ 0 \ 0 \ 0], [0 \ -1 \ 1 \ 0], [0 \ -1 \ 0 \ 1] \}$$

$$\text{Boyut} : (\dim U) : 3$$

b) $a = -b, c = 2d \rightarrow [-b \ b \ 2d \ d]$

$$\Rightarrow b[-1 \ 1 \ 0 \ 0] + d[0 \ 0 \ 2 \ 1]$$

$$\text{Baz}(V) : \{ [-1 \ 1 \ 0 \ 0], [0 \ 0 \ 2 \ 1] \}$$

$$\text{Boyut} : (\dim V) : 2$$

c) $b+c+d=0, a+b=0, c=2d \quad a=3d \quad b=-3d \quad c=2d$

$$[3d \ -3d \ 2d \ d] \Rightarrow d[3 \ -3 \ 2 \ 1]$$

$$\text{Baz}(U \cap V) : \{ [3 \ -3 \ 2 \ 1] \}$$

$$\text{Boyut} : (\dim(U \cap V)) : 1$$

Not: $\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$

Subject:

Linear Kombination

$V = P_2$, 2. degreeen Polynomien vektor uzeri olar

$S = \{P_1 = x^2, P_2 = -1+x, P_3 = x+x^2\}$ olar

$P = 1+2x+x^2$ vektora P_1, P_2, P_3 iner birlasma olara ifade edila

$$P = 1+2x+x^2 = k_1 \cdot P_1 + k_2 \cdot P_2 + k_3 \cdot P_3 = 1+2x+x^2$$

$$k_1 \cdot P_1 + k_2 \cdot P_2 + k_3 \cdot P_3 = 1+2x+x^2 \Rightarrow (k_1+k_2+k_3)x^2 + (k_2+k_3)x + k_3 = 1+2x+x^2$$

$$k_1 x^2 + k_2(-1+x) + k_3(x+x^2) = (k_1+k_2+k_3)x^2 + (k_2+k_3)x + k_3 = 1+2x+x^2$$

$$k_1 = -4 \quad k_2 = -1 \quad k_3 = 3$$

$$P = -4P_1 - P_2 + 3P_3$$

Koordinat vektora

$V = \mathbb{R}^n$, $S = \{v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\}$ bazis gire $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

vektora koordinat vektora bulma

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a_1 = 2$$

$$a_1 + a_2 = 1 \quad a_1 = 2 \quad a_2 = 0 \quad a_3 = -1$$

$$a_2 + a_3 = -1$$

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date : / /

Alt uzaylar

Aşağıda verilen $\mathbb{R}^3$ in alt kümelerinden hangileri $\mathbb{R}^3$ in alt uzaylardır? ($a, b \in \mathbb{R}$)

a) $\begin{bmatrix} a \\ b \\ 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} a \\ b \\ a+2b \end{bmatrix}$

a) $W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ 1 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ olmak üzere $W \subset \mathbb{R}^3$ dir

i) $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \\ 2 \end{bmatrix} \notin W$

ii) $c \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 \\ cb_1 \\ c \end{bmatrix} \notin W$
 $c \neq 1$ için olmaz

$\mathbb{R}^3$ in alt uzayı değildir

b) $W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ a+2b \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$

i) $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+2b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ a_2+2b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \\ a_1+a_2+2(b_1+b_2) \end{bmatrix} \in W$

ii) $c \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+2b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 \\ cb_1 \\ ca_1+2cb_1 \end{bmatrix} \in W$

$\mathbb{R}^3$ in alt uzayıdır

Alt uzay

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \wedge a+d=0 \right\} \text{ Kimesin mi M22'nin bir alt uzayı}$$

olduğunu gösterelim

$$i) \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{bmatrix}$$

$$(a_1 + a_2) + (d_1 + d_2) = (a_1 + d_1) + (a_2 + d_2) = 0$$

$$ii) k \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix}$$

$$ka_1 + kd_1 = k(a_1 + d_1) = 0$$

Alt uzay

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \wedge y = x+z+1 \right\} \text{ Kimesin mi } \mathbb{R}^3 \text{ 'ün bir alt uzayı olduğunu}$$

gösterelim

$$i) \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + z_1 + 1 + x_2 + z_2 + 1 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 + z_1 + z_2 + 1 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + z_1 + z_2 + 2 \neq x_1 + x_2 + z_1 + z_2 + 1$$